A continuación te dejo el trabajo completo, organizado para que puedas **copiarlo y pegarlo directamente en Microsoft Word**. Incluye portada, desarrollo de los puntos matemáticos, tablas de costos, funciones, punto de equilibrio, análisis de capacidad, participación de las empresas, personal logístico, conclusiones y referencias en formato APA.

Nota importante: Los valores económicos que se presentan son estimaciones para construir el modelo matemático de la feria en Bogotá, Colombia. No son cotizaciones oficiales de proveedores. Puedes reemplazar los datos de la portada por los tuyos.

[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA]

PLANIFICACIÓN DE UNA FERIA GASTRONÓMICA EN BOGOTÁ, COLOMBIA

Caso integrador de Matemática Básica

Presentado por:
[Nombre completo del estudiante]

Presentado a:
[Nombre del docente]

Asignatura:
Matemática Básica

Programa académico:
[Nombre del programa]

Ciudad: Bogotá, Colombia

Año: 2026

---

1. Introducción

La planificación de una feria gastronómica requiere coordinar recursos financieros, espacios físicos, personal logístico y empresas participantes. Para que el evento sea viable, es necesario estimar los ingresos esperados, identificar los costos fijos y variables, establecer el precio de alquiler de los stands y determinar la cantidad mínima de espacios que deben alquilarse para cubrir los gastos.

En este trabajo se desarrolla un modelo de planeación para una feria gastronómica en Bogotá, Colombia, mediante herramientas de matemática básica y precálculo. Se emplean funciones lineales para representar los ingresos, los costos y las utilidades del evento.

También se calcula el punto de equilibrio y se analizan la distribución del espacio, la participación de las empresas y los requerimientos de personal logístico.

Los valores utilizados corresponden a supuestos presupuestales con fines académicos. Antes de organizar una feria real, estos valores deberán validarse mediante cotizaciones de proveedores, consulta de tarifas vigentes y verificación de los requisitos aplicables al lugar donde se realice el evento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta de planificación financiera, matemática y logística para una feria gastronómica en Bogotá, Colombia, utilizando funciones lineales, análisis de costos, cálculo del punto de equilibrio y relaciones de proporcionalidad.

2.2. Objetivos específicos

1. Estimar el precio de alquiler de cada stand y el margen de contribución.
2. Identificar y calcular los costos fijos y variables del evento.
3. Construir las funciones de ingresos, costos totales y utilidades.
4. Determinar el punto de equilibrio y explicar su significado económico.
5. Representar gráficamente las funciones y analizar su intersección.
6. Estimar las dimensiones de los stands y el área necesaria para la feria.
7. Distribuir los stands entre las empresas participantes y calcular sus porcentajes de participación.
8. Establecer la cantidad de personal logístico requerida según el número de stands.
9. Presentar conclusiones y recomendaciones para la organización del evento.

3. Descripción general del evento

Se propone organizar una feria gastronómica en Bogotá, Colombia, con la participación de empresas dedicadas a la preparación, comercialización y promoción de productos alimenticios y bebidas.

Para el modelo se establecen los siguientes supuestos:

Concepto	Valor propuesto
Ciudad del evento	Bogotá, Colombia
Capacidad máxima inicial	40 stands
Dimensiones de cada stand	3 m × 3 m
Área de cada stand	9 m^2

Precio de alquiler por stand	$1.200.000 COP
Costo variable por stand	$250.000 COP
Costos fijos estimados	$28.500.000 COP
Personal logístico de referencia	3 personas por stand

La capacidad de 40 stands constituye el escenario base para los cálculos. El precio de alquiler se propone considerando que el ingreso generado por cada espacio debe contribuir tanto a cubrir los costos variables asociados con su operación como a financiar los costos fijos del evento.

Las cifras son estimaciones académicas y no representan tarifas oficiales del mercado de Bogotá.

4. Precio de alquiler y margen de contribución

4.1. Precio de alquiler de cada stand

Se propone un precio de alquiler de **$1.200.000 COP por stand**.

Cada stand tendrá unas dimensiones de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, equivalentes a un área de 9 metros cuadrados.

Este precio es un supuesto de planeación. Para establecer una tarifa comercial definitiva, se deberán comparar cotizaciones de espacios similares y definir qué servicios se incluirán en el alquiler, como mobiliario, electricidad, seguridad, aseo, señalización y promoción.

4.2. Costo variable por stand

Se estima que cada stand genera un costo variable de $250.000 COP.

La siguiente tabla presenta la composición propuesta de ese costo:

Concepto variable por stand	Valor estimado
Apoyo logístico para montaje: 3 personas × $50.000	$150.000
Apoyo de limpieza relacionado con el stand	$50.000
Servicios y consumo eléctrico estimado	$30.000
Credenciales, señalización y consumibles	$20.000
Total del costo variable por stand	**$250.000**

Los $50.000 por persona corresponden a un supuesto presupuestal para el ejercicio, no a una tarifa laboral oficial. En un evento real, el presupuesto deberá contemplar las condiciones de contratación, la duración de los turnos y las obligaciones legales que correspondan.

4.3. Cálculo del margen de contribución

El margen de contribución unitario representa la cantidad de dinero que queda del ingreso de cada stand después de descontar su costo variable. Este valor contribuye a cubrir los costos fijos y, una vez cubiertos, a generar utilidad.

La fórmula es:

Margen de contribución unitario = Precio de alquiler − Costo variable unitario

Reemplazando los valores:

Margen de contribución unitario = $1.200.000 − $250.000

Margen de contribución unitario = $950.000 COP

Por lo tanto, cada stand alquilado aporta $950.000 COP para cubrir los costos fijos del evento y generar utilidad.

4.4. Porcentaje del margen de contribución

El porcentaje del margen de contribución se calcula dividiendo el margen unitario entre el precio de alquiler y multiplicando el resultado por 100.

Fórmula:

Porcentaje del margen de contribución = (Margen de contribución unitario / Precio de alquiler) × 100

Reemplazando:

= ($950.000 / $1.200.000) × 100

= 0,7916667 × 100

Porcentaje del margen de contribución ≈ 79,17 %

Esto significa que aproximadamente el 79,17 % del ingreso por cada stand queda disponible para cubrir los costos fijos y generar utilidad, después de descontar el costo variable estimado.

5. Identificación de costos fijos y variables

Para construir el presupuesto de la feria es necesario diferenciar los costos fijos de los variables.

Los **costos fijos** son aquellos que, dentro del escenario presupuestal establecido, no cambian directamente con la cantidad de stands alquilados. Los **costos variables** aumentan o disminuyen de acuerdo con el número de stands habilitados o atendidos.

Esta clasificación es un modelo simplificado: en una feria real algunos conceptos pueden cambiar de categoría dependiendo de los contratos, el aforo y las condiciones del proveedor.

5.1. Costos fijos

Se estima un presupuesto de costos fijos de $28.500.000 COP.

Concepto	Valor estimado
Alquiler del recinto y espacio para el evento	$12.000.000
Sonido, iluminación, mobiliario y equipos comunes	$4.500.000
Diseño, publicidad y promoción	$2.500.000
Permisos, seguros y trámites estimados	$1.500.000
Seguridad y primeros auxilios	$2.000.000
Limpieza general y gestión de residuos	$1.500.000
Administración y coordinación general	$3.000.000
Reserva para imprevistos	$1.500.000
Total de costos fijos	**$28.500.000**

La suma se verifica de la siguiente manera:

$12.000.000 + $4.500.000 + $2.500.000 + $1.500.000 + $2.000.000 + $1.500.000 + $3.000.000 + $1.500.000 = $28.500.000

5.2. Costos variables

El costo variable unitario se estima en $250.000 COP por stand.

Concepto	Valor por stand
Apoyo logístico para montaje	$150.000
Apoyo de limpieza relacionado con el stand	$50.000

Servicios y consumo eléctrico	$30.000
Credenciales, señalización y consumibles	$20.000
Total por stand	**$250.000**

Para calcular los costos variables totales, se multiplica el costo variable unitario por la cantidad de stands alquilados.

Por ejemplo, si se alquilan 40 stands:

Costos variables totales = 40 × $250.000

Costos variables totales = $10.000.000 COP

Los costos totales se obtienen sumando los costos fijos y los costos variables.

Costos totales = Costos fijos + Costos variables totales

Costos totales = $28.500.000 + $10.000.000

Costos totales para 40 stands = $38.500.000 COP

6. Funciones de ingresos, costos y utilidades

Las funciones lineales permiten representar cómo cambian los ingresos, los costos y las utilidades de acuerdo con el número de stands alquilados.

Para este ejercicio se define:

x = número de stands alquilados

Como la capacidad inicial es de 40 stands, el dominio del modelo es:

$0 \leq x \leq 40$

En un evento real, x representa un número entero de stands.

6.1. Función de ingresos

El ingreso se obtiene multiplicando la cantidad de stands alquilados por el precio de cada uno.

Fórmula general:

Ingresos = Precio unitario × Cantidad

Por lo tanto:

R(x) = 1.200.000x

Donde:

- R(x) representa los ingresos totales en pesos colombianos.
- x representa el número de stands alquilados.
- $1.200.000 COP es el precio de alquiler por stand.

Ejemplos:

Stands alquilados (x)	Ingresos R(x)
0	$0
10	$12.000.000
20	$24.000.000
30	$36.000.000
40	$48.000.000

6.2. Función de costos totales

Los costos totales se componen de los costos fijos y los costos variables.

Fórmula general:

Costos totales = Costos fijos + (Costo variable unitario × Cantidad)

Reemplazando los valores:

C(x) = 28.500.000 + 250.000x

Donde:

- C(x) representa los costos totales.
- $28.500.000 COP corresponde a los costos fijos estimados.
- $250.000 COP es el costo variable por stand.
- x es la cantidad de stands alquilados.

Ejemplos:

Stands alquilados (x)	Costos totales C(x)
0	$28.500.000

10	$31.000.000
20	$33.500.000
30	$36.000.000
40	$38.500.000

6.3. Función de utilidades

La utilidad se calcula restando los costos totales de los ingresos.

Fórmula general:

Utilidad = Ingresos − Costos totales

Por tanto:

$U(x) = R(x) - C(x)$

Sustituyendo las funciones anteriores:

$U(x) = 1.200.000x - (28.500.000 + 250.000x)$

Eliminando el paréntesis:

$U(x) = 1.200.000x - 28.500.000 - 250.000x$

Agrupando términos semejantes:

$U(x) = 950.000x - 28.500.000$

Esta función permite calcular la utilidad o pérdida del evento para cualquier cantidad de stands alquilados entre 0 y 40.

Si U(x) es negativa, los ingresos no alcanzan para cubrir los costos. Si U(x) es igual a cero, el evento se encuentra en el punto de equilibrio. Si U(x) es positiva, existe una utilidad antes de impuestos y de cualquier gasto no incluido en el modelo.

6.4. Tabla comparativa de las funciones

Stands (x)	Ingresos R(x)	Costos C(x)	Utilidad U(x)
0	$0	$28.500.000	−$28.500.000
10	$12.000.000	$31.000.000	−$19.000.000
20	$24.000.000	$33.500.000	−$9.500.000
30	$36.000.000	$36.000.000	$0

40	$48.000.000	$38.500.000	$9.500.000

La tabla muestra que, con menos de 30 stands alquilados, el modelo registra pérdidas. Con 30 stands, los ingresos son iguales a los costos. Con 40 stands, se obtiene una utilidad estimada de $9.500.000 COP.

7. Cálculo del punto de equilibrio

El punto de equilibrio es la cantidad de stands que se deben alquilar para que los ingresos sean iguales a los costos totales. En ese punto, el resultado económico es cero: no hay pérdida ni utilidad.

Para calcularlo, se igualan las funciones de ingresos y costos:

$R(x) = C(x)$

Sustituyendo:

$1.200.000x = 28.500.000 + 250.000x$

Restamos $250.000x$ a ambos lados:

$1.200.000x - 250.000x = 28.500.000$

Simplificando:

$950.000x = 28.500.000$

Dividimos ambos lados entre 950.000:

$x = 28.500.000 / 950.000$

x = 30 stands

Por tanto, el punto de equilibrio se alcanza cuando se alquilan **30 stands**.

7.1. Verificación del punto de equilibrio

Ingresos para 30 stands:

$R(30) = 1.200.000 \times 30$

R(30) = **$36.000.000 COP**

Costos totales para 30 stands:

$C(30) = 28.500.000 + (250.000 \times 30)$

$C(30) = 28.500.000 + 7.500.000$

$C(30) =$ **$36.000.000 COP**

Utilidad para 30 stands:

$U(30) = 36.000.000 - 36.000.000$

$U(30) =$ **$0 COP**

La verificación confirma que el punto de equilibrio es de 30 stands, con ingresos y costos totales de $36.000.000 COP.

7.2. Interpretación administrativa

La organización debe procurar alquilar al menos 30 stands para cubrir los costos presupuestados. Sin embargo, el punto de equilibrio no garantiza una ganancia ni contempla gastos que no hayan sido incluidos en el modelo.

Por ello, se recomienda establecer una meta comercial de 40 stands, siempre que exista demanda suficiente y que la capacidad del lugar permita recibirlos de manera segura.

8. Representación gráfica de las funciones

Las funciones lineales pueden representarse mediante rectas en un plano cartesiano. En este caso, el eje horizontal representa el número de stands alquilados y el eje vertical representa los valores monetarios en pesos colombianos.

8.1. Gráfica de ingresos y costos totales

Para graficar las funciones se utilizan:

Función de ingresos:

$R(x) = 1.200.000x$

Función de costos:

$C(x) = 28.500.000 + 250.000x$

Puntos útiles para elaborar la gráfica:

x (stands)	R(x), en millones de COP	C(x), en millones de COP
0	0	28,5
10	12	31
20	24	33,5
30	36	36
40	48	38,5

Para construirla en Microsoft Word o Excel:

1. Crea una tabla con los datos anteriores.
2. Selecciona la tabla.
3. Inserta un gráfico de dispersión con líneas rectas o un gráfico de líneas.
4. Utiliza el número de stands como eje horizontal.
5. Utiliza los ingresos y costos, expresados en millones de pesos, como eje vertical.
6. Identifica las series como “Ingresos” y “Costos totales”.
7. Marca el punto de intersección (30; 36).

Interpretación: la recta de ingresos parte del origen porque, si no se alquila ningún stand, no se reciben ingresos por alquiler. La recta de costos parte de $28.500.000 COP porque los costos fijos deben cubrirse incluso cuando no se alquila ningún stand. Ambas rectas se cruzan cuando se alquilan 30 stands, punto que corresponde al equilibrio financiero del modelo.

8.2. Gráfica de la función de utilidad

La función de utilidad es:

U(x) = 950.000x − 28.500.000

Puntos para construir la gráfica:

x (stands)	Utilidad, en millones de COP
0	−28,5
10	−19
20	−9,5
30	0
40	9,5

Para construirla:

1. Crea una tabla con los datos anteriores.
2. Inserta un gráfico de dispersión con líneas rectas.
3. Utiliza el número de stands como eje horizontal.
4. Utiliza la utilidad en millones de pesos como eje vertical.
5. Identifica el punto (30; 0), en el que la utilidad es igual a cero.

Interpretación: antes de alcanzar los 30 stands, la utilidad es negativa. En 30 stands, la función corta el eje horizontal. Después de ese punto, la utilidad es positiva, siempre que se mantengan los supuestos del modelo.

9. Dimensiones de los stands y capacidad del espacio

9.1. Área de cada stand

Se propone que cada stand tenga forma rectangular, con 3 metros de largo y 3 metros de ancho.

La fórmula del área de un rectángulo es:

Área = Largo × Ancho

Por tanto:

Área de cada stand = 3 m × 3 m

Área de cada stand = 9 m^2

9.2. Área neta ocupada por 40 stands

Si se instalan 40 stands, el área neta ocupada por ellos será:

Área neta = Número de stands × Área por stand

Área neta = 40 × 9 m^2

Área neta = 360 m^2

Este resultado corresponde exclusivamente a las superficies asignadas a los stands. No incluye pasillos, zonas comunes, accesos, salidas, áreas técnicas ni otros espacios necesarios para la operación.

9.3. Estimación del área total del recinto

Para realizar una primera aproximación, se supone que la superficie de los stands ocupará el 60 % del área total del recinto. El 40 % restante se reservará para circulación y zonas comunes.

Esta proporción es únicamente un supuesto de planeación; no constituye una norma oficial de ocupación ni garantiza por sí sola el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Si 360 m² corresponden al 60 % del área total, se plantea:

Área total = Área neta de los stands / 0,60

Área total = 360 / 0,60

Área total estimada = 600 m²

El área que quedaría para circulación y zonas comunes sería:

Área de circulación y zonas comunes = 600 − 360

Área de circulación y zonas comunes = 240 m²

Como ejemplo geométrico, un recinto de 30 metros de largo por 20 metros de ancho tendría un área de:

Área = 30 m × 20 m

Área = 600 m²

Por tanto, un espacio de 30 m × 20 m coincide con el área total estimada. Sin embargo, antes de seleccionar un recinto se debe verificar su capacidad autorizada, distribución, accesibilidad, evacuación, instalaciones eléctricas, condiciones sanitarias y demás requisitos aplicables.

10. Distribución de stands entre las empresas participantes

Se propone distribuir los 40 stands entre diez empresas participantes. La asignación siguiente es hipotética y sirve para demostrar el cálculo de porcentajes.

El porcentaje de participación de cada empresa se calcula con la fórmula:

Porcentaje de participación = (Stands asignados a la empresa / Total de stands) × 100

Por ejemplo, si la empresa A recibe 8 stands:

Porcentaje de participación de A = (8 / 40) × 100

Porcentaje de participación de A = **20 %**

10.1. Tabla de distribución

Empresa	Stands asignados	Porcentaje de participación
Empresa A	8	20 %
Empresa B	6	15 %
Empresa C	5	12,5 %
Empresa D	5	12,5 %
Empresa E	4	10 %
Empresa F	3	7,5 %
Empresa G	3	7,5 %
Empresa H	2	5 %
Empresa I	2	5 %
Empresa J	2	5 %
Total	**40**	**100 %**

10.2. Verificación de la distribución

La suma de los stands asignados es:

8 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 40

La suma de los porcentajes es:

20 % + 15 % + 12,5 % + 12,5 % + 10 % + 7,5 % + 7,5 % + 5 % + 5 % + 5 % = 100 %

Por lo tanto, la distribución propuesta asigna los 40 stands disponibles y representa el 100 % de la capacidad inicial del evento.

En una feria real, esta distribución debería ajustarse a la demanda de las empresas, el tipo de productos ofrecidos, las necesidades de cada expositor y las condiciones del recinto.

11. Relación entre el número de stands y el personal logístico

Para el ejercicio se establece una relación proporcional de tres personas de apoyo logístico por cada stand.

Se define:

L(x) = 3x

Donde:

- L(x) representa la cantidad estimada de personas de apoyo logístico.
- x representa el número de stands.
- 3 es la cantidad de personas asignadas por stand según el supuesto del ejercicio.

Esta función es lineal y de proporcionalidad directa: cuando aumenta el número de stands, la cantidad estimada de personal también aumenta en la misma proporción.

11.1. Personal requerido para 30 y 40 stands

Para el punto de equilibrio, con 30 stands:

$L(30) = 3 \times 30$

L(30) = 90 personas

Para la capacidad inicial máxima, con 40 stands:

$L(40) = 3 \times 40$

L(40) = 120 personas

Según este supuesto, se necesitarían 90 personas de apoyo logístico para 30 stands y 120 para 40 stands.

Esta estimación debe revisarse en función de los turnos, las tareas específicas, la duración del montaje, las actividades durante el evento y la posibilidad de que algunas funciones se compartan entre varios stands.

11.2. ¿Qué ocurre si se duplica o triplica el número de stands?

Si la cantidad de stands se duplica de 40 a 80:

$L(80) = 3 \times 80$

L(80) = 240 personas

Si la cantidad de stands se triplica de 40 a 120:

L(120) = 3 × 120

L(120) = 360 personas

La relación se resume en la siguiente tabla:

Escenario	Número de stands	Personal según L(x) = 3x
Punto de equilibrio	30	90
Capacidad inicial	40	120
Doble de la capacidad inicial	80	240
Triple de la capacidad inicial	120	360

La duplicación de los stands duplica la cantidad de personal calculada, mientras que la triplicación de los stands triplica el personal.

Es importante aclarar que los escenarios de 80 y 120 stands son ejercicios matemáticos de proporcionalidad. No significa que el recinto propuesto pueda recibir esa cantidad. Para ampliar la feria se necesitaría evaluar nuevamente el espacio, los costos, las condiciones de seguridad, los servicios disponibles y el personal requerido.

12. Análisis financiero del escenario de 40 stands

Si se alquilan los 40 stands disponibles, se obtiene el siguiente resultado presupuestal.

12.1. Ingresos

Ingresos = 40 × $1.200.000

Ingresos totales = $48.000.000 COP

12.2. Costos variables

Costos variables = 40 × $250.000

Costos variables totales = $10.000.000 COP

12.3. Costos totales

Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Costos totales = $28.500.000 + $10.000.000

Costos totales = $38.500.000 COP

12.4. Utilidad estimada

Utilidad = Ingresos − Costos totales

Utilidad = $48.000.000 − $38.500.000

Utilidad estimada = $9.500.000 COP

12.5. Resumen del escenario

Indicador	Resultado
Stands alquilados	40
Ingresos totales	$48.000.000
Costos fijos	$28.500.000
Costos variables	$10.000.000
Costos totales	$38.500.000
Utilidad estimada antes de impuestos y gastos no incluidos	$9.500.000

De acuerdo con este modelo, alquilar los 40 stands permite cubrir los costos estimados y generar una utilidad de $9.500.000 COP. El resultado depende de que se cumplan los supuestos de precio, costos y ocupación.

13. Recomendaciones para la ejecución en Bogotá, Colombia

Para transformar este modelo académico en un presupuesto real, se recomienda:

1. **Solicitar cotizaciones.** Obtener propuestas de al menos tres proveedores para el alquiler del recinto, el montaje, el mobiliario, los equipos y los servicios logísticos.
2. **Validar el precio del stand.** Comparar los servicios incluidos, el tamaño de los espacios, la ubicación, la duración del evento y los precios de eventos similares.
3. **Confirmar los requisitos aplicables.** Consultar con el administrador del recinto y las autoridades competentes los requisitos que correspondan a la actividad, el lugar, el aforo y la venta o preparación de alimentos.
4. **Planificar las condiciones sanitarias.** Verificar las necesidades de agua, limpieza, manejo de residuos, conservación de alimentos y demás condiciones relacionadas con los productos que se comercializarán.

5. **Revisar la seguridad y la capacidad.** Confirmar la capacidad autorizada del recinto, las rutas de evacuación, la accesibilidad, las instalaciones eléctricas y los servicios de emergencia.
6. **Ajustar el presupuesto de personal.** Verificar el número de personas requerido por función y turno. La relación de tres personas por stand es un supuesto matemático del ejercicio y no una exigencia laboral general.
7. **Mantener una reserva para imprevistos.** El presupuesto incluye $1.500.000 COP para contingencias. Esta suma debe revisarse una vez se conozcan las cotizaciones y los riesgos específicos del evento.
8. **Establecer una meta mínima de ventas.** El modelo indica que se necesitan 30 stands alquilados para llegar al punto de equilibrio. Por tanto, se recomienda confirmar suficiente demanda antes de asumir todos los compromisos de gasto.
9. **Distinguir los supuestos de los valores confirmados.** Las estimaciones deben actualizarse cuando se disponga de información real de proveedores, servicios y obligaciones aplicables.
10. **Revisar los cambios de precios.** El Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), puede utilizarse como referencia general para comprender la variación de los precios. No sustituye las cotizaciones actuales de proveedores.

14. Conclusiones

La aplicación de funciones lineales permite estimar la viabilidad financiera de una feria gastronómica y comprender la relación entre la cantidad de stands alquilados, los ingresos y los costos.

En el modelo propuesto, cada stand se alquila por $1.200.000 COP y genera un costo variable estimado de $250.000 COP. La diferencia entre estos valores produce un margen de contribución unitario de $950.000 COP, equivalente aproximadamente al 79,17 % del precio de alquiler.

Los costos fijos se estiman en $28.500.000 COP. Con esta información se construyeron las funciones de ingresos $R(x) = 1.200.000x$, costos $C(x) = 28.500.000 + 250.000x$ y utilidad $U(x) = 950.000x - 28.500.000$.

El punto de equilibrio se encuentra en 30 stands, donde los ingresos y los costos totales son iguales a $36.000.000 COP. Esto significa que el alquiler de menos de 30 stands produciría una pérdida dentro del modelo, mientras que superar esa cantidad permitiría generar utilidad, siempre que se mantengan los supuestos presupuestales.

Si se alquilan los 40 stands, los ingresos alcanzarían $48.000.000 COP, los costos totales serían de $38.500.000 COP y la utilidad estimada antes de impuestos y gastos no contemplados sería de $9.500.000 COP.

En materia de espacio, cada stand tendría 9 m², por lo que 40 stands ocuparían 360 m² netos. Bajo el supuesto académico de destinar el 60 % del recinto a stands, se estima un

área total de 600 m². Esta cifra es preliminar y deberá validarse mediante el diseño del espacio y la revisión de los requisitos aplicables.

La distribución propuesta entre diez empresas asigna los 40 stands y representa el 100 % de la capacidad inicial. Asimismo, la función logística L(x) = 3x demuestra una relación de proporcionalidad directa entre el número de stands y el personal estimado.

En conclusión, el proyecto es financieramente viable dentro de los supuestos adoptados si se logra alquilar una cantidad suficiente de stands y se controlan los costos. Para su ejecución real en Bogotá, será indispensable confirmar los precios mediante cotizaciones, validar la capacidad del recinto y revisar los requisitos operativos, sanitarios y de seguridad pertinentes.

15. Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). *Índice de precios al consumidor (IPC): Histórico*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico

OpenStax. (2021). *Precalculus 2e: 2.2 Graphs of linear functions*. Rice University. https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/2-2-graphs-of-linear-functions

Politécnico Internacional. (2023). *Matemática básica: Caso integrador—Planificación de una feria gastronómica* [Material de curso proporcionado en PDF].

Nota metodológica: Las funciones, los cálculos y las conclusiones financieras se derivan de los supuestos de este ejercicio. Los valores de alquiler, costos fijos, costos variables, distribución empresarial y personal logístico son estimaciones de planeación, no cotizaciones ni tarifas oficiales. La información del IPC se incluye como referencia económica general; antes de ejecutar el evento se deberán consultar los precios vigentes y los requisitos aplicables.

Antes de entregarlo

Te recomiendo hacer estos ajustes en Word:

1. **Completa la portada** con tu nombre, el del docente y el programa académico.
2. Aplica el formato solicitado por tu institución. Si no te han dado uno específico, puedes usar letra Arial 11 o Times New Roman 12, interlineado doble y márgenes de 2,54 cm.
3. Inserta las dos gráficas siguiendo las instrucciones de la sección 8. Así quedará completo el apartado gráfico.

4. Verifica con tu docente el año y los datos bibliográficos del material de clase. La referencia del documento base se ha construido a partir de los datos disponibles en el archivo.

Importante: el documento está listo para copiar y pegar, pero las gráficas deben insertarse en Word siguiendo los pasos indicados para que el trabajo quede completo visualmente.